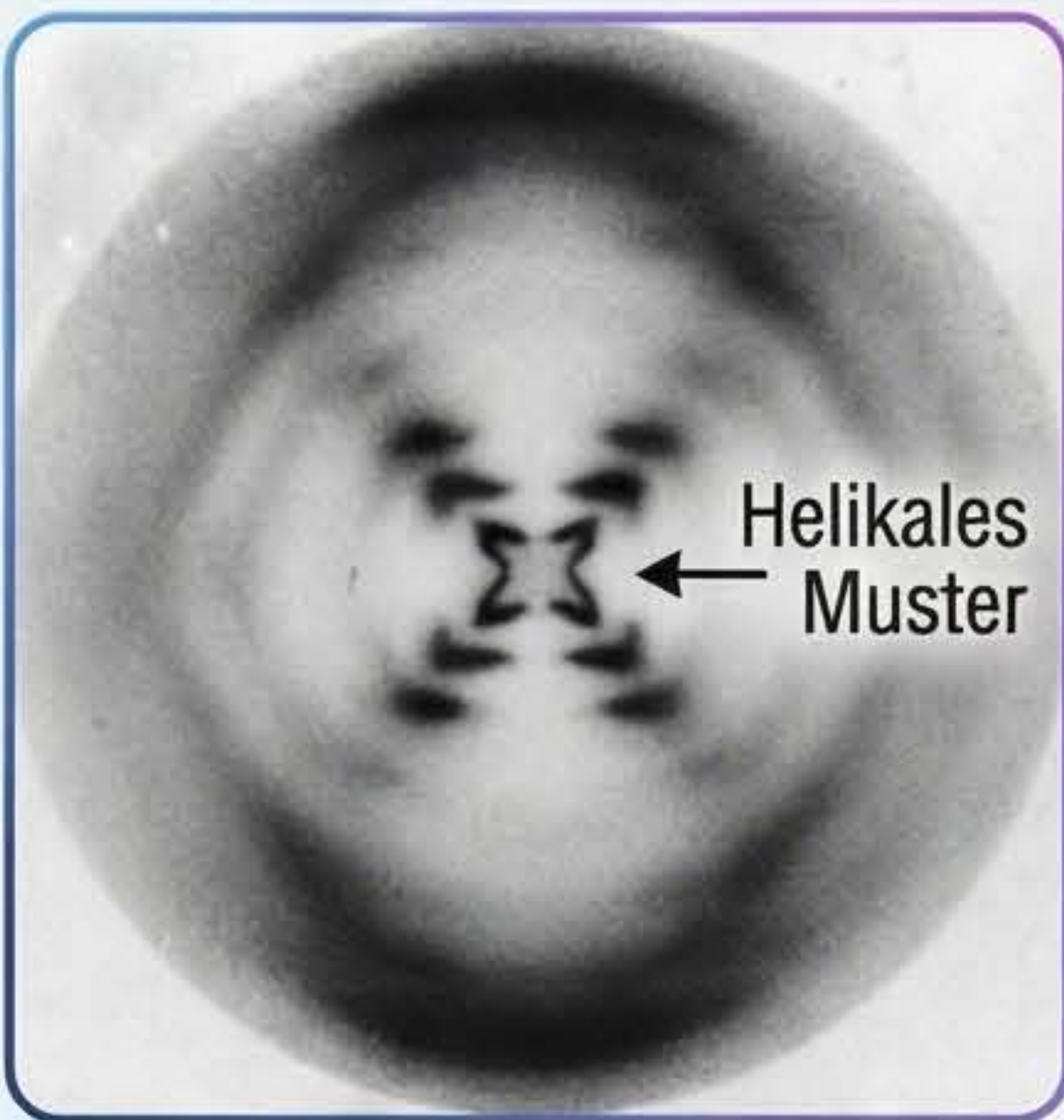


DAS WATSON-CRICK-MODELL DER DNA

Die Entschlüsselung der Doppelhelix – Der 'Bauplan des Lebens' (1953)

DIE ENTDECKUNG

(Indizien & Akteure)



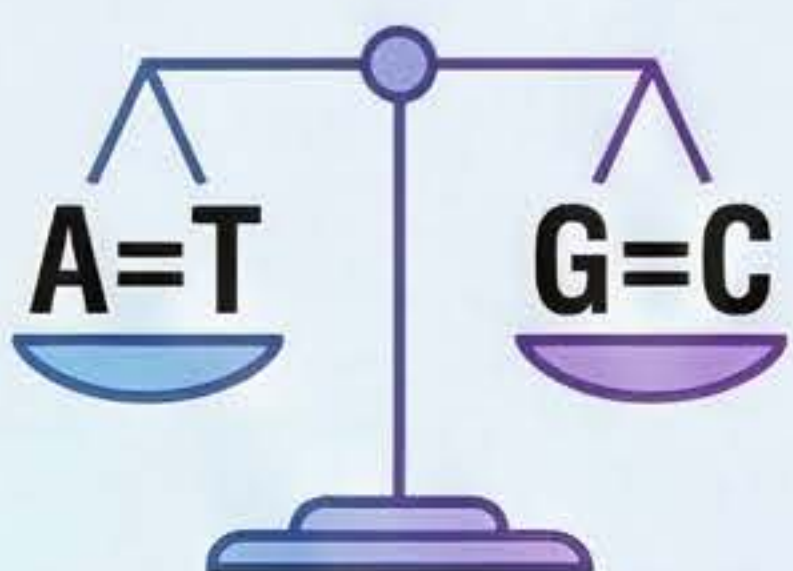
Röntgenbeugungsbild (Foto 51)

Entscheidende Hinweise:

Franklin & Wilkins (Röntgenstrukturanalyse) lieferten Daten für Helix-Form und Maße.

Chargaff-Regeln

(Erwin Chargaff):
Menge A = Menge T,
Menge A = Menge T,
Menge G = Menge C.

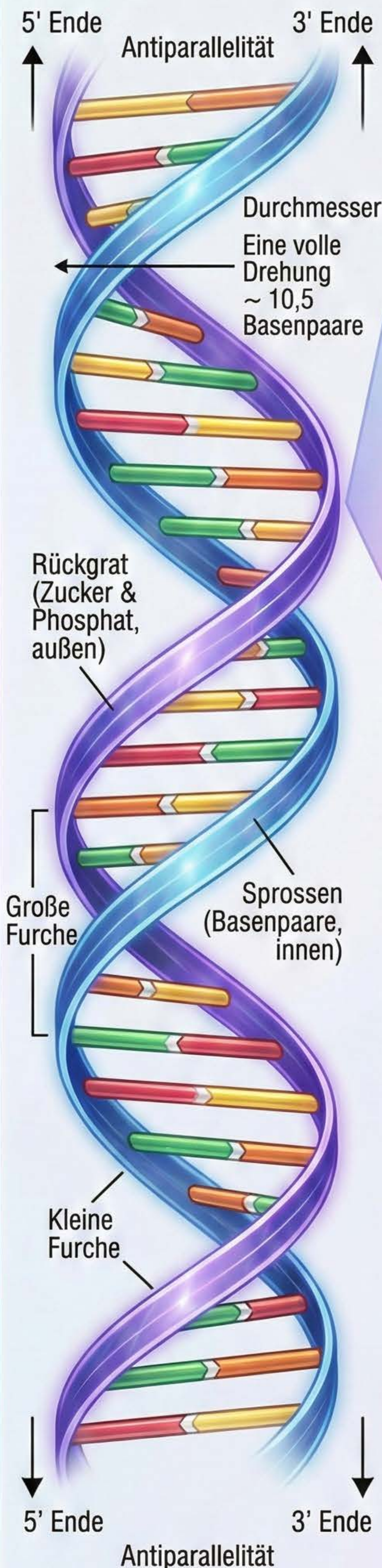


Durchbruch:

Watson & Crick (Cambridge) kombinierten die Daten zum Doppelhelix-Modell mit Basen im Inneren.

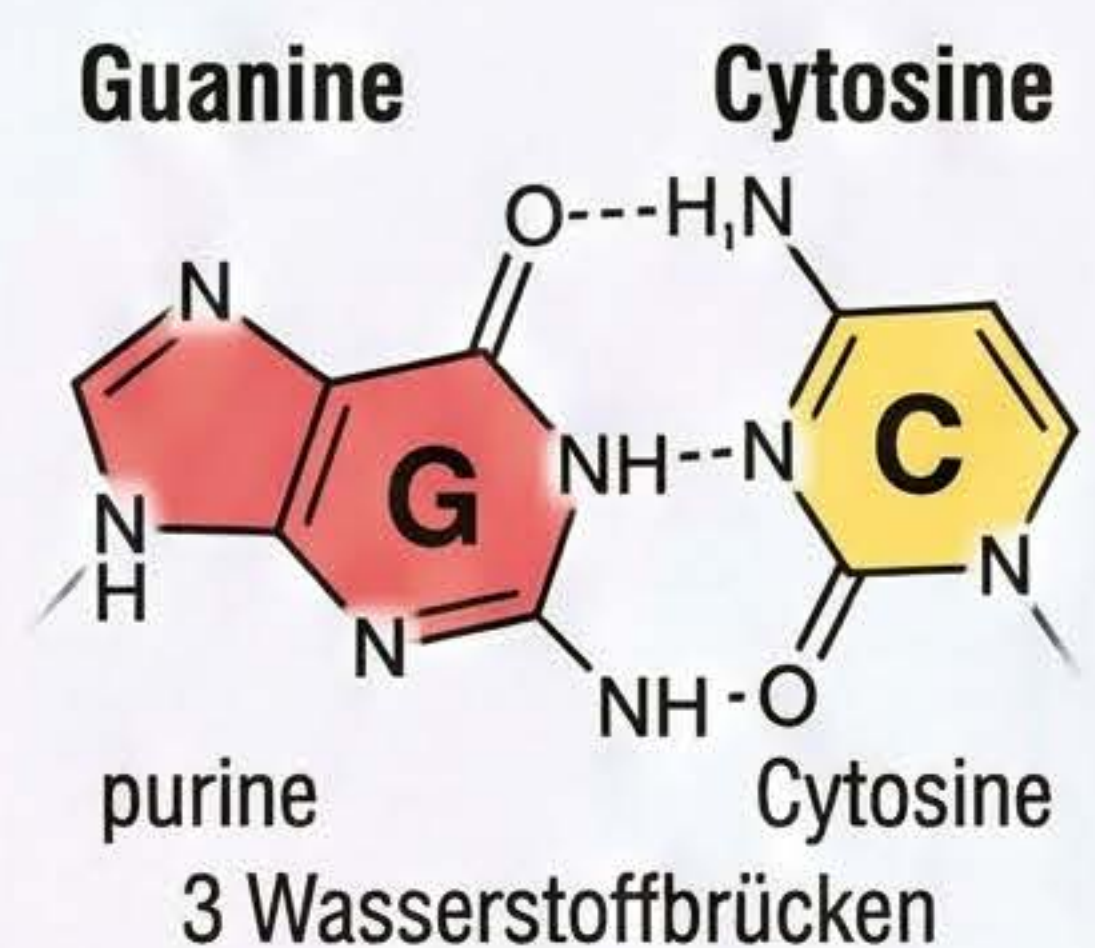
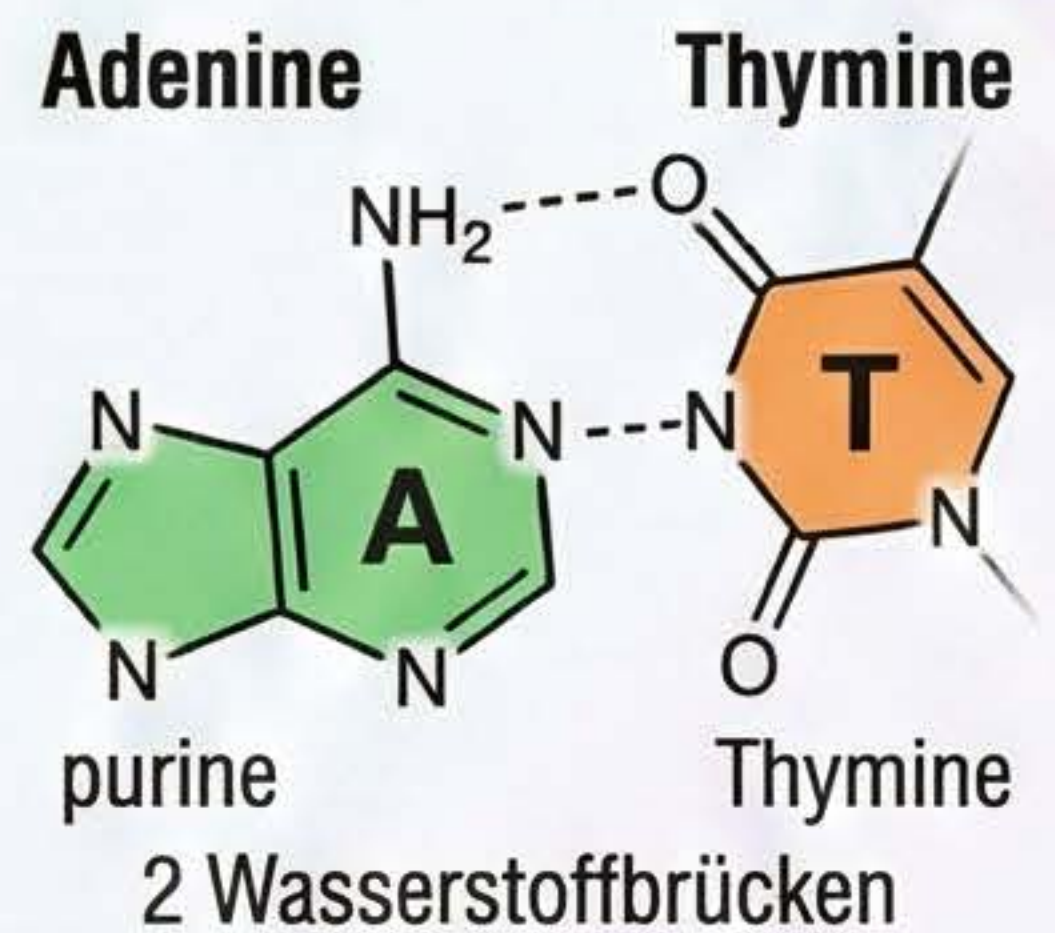
DIE DOPPELHELIX-STRUKTUR

(Das Herzstück)



DAS PRINZIP DER BASENPAARUNG

(Der Code)



Komplementäre Basenpaarung:

Purin (groß) + Pyrimidin (klein) = konstanter Abstand

Spezifische H-Brücken:

A paart nur mit T, G nur mit C.

Bedeutung:

Kopiermechanismus – Die Sequenz eines Strangs legt die des anderen fest (Semikonservative Replikation).

„Es ist unserer Aufmerksamkeit nicht entgangen, dass die spezifische Paarung, die wir postuliert haben, unmittelbar einen möglichen Kopiermechanismus für das genetische Material nahelegt.“

(Watson & Crick, Nature 1953)

Nobelpreis 1962: Für die Entdeckung der Molekularstruktur der Nukleinsäuren erhielten James Watson, Francis Crick und Maurice Wilkins den Nobelpreis für Medizin. Rosalind Franklin (verstorben 1958) trug entscheidend bei, konnte aber nicht mehr nominiert werden.